

Руководство пользователя

Руководство описывает запуск приложения и работу с ним: настройку параметров, выполнение симуляции и интерпретацию результатов.

1. Запуск приложения

Требуется Python 3.9 или новее. В каталоге проекта выполните установку зависимостей и запуск:

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

После запуска приложение откроется в браузере по адресу <http://localhost:8501>.

2. Настройка параметров проекта

Базовые параметры задаются на боковой панели:

- начальные инвестиции (I_0);
- базовая выручка (GDV);
- базовые строительные затраты;
- операционные расходы;
- ставка дисконтирования;
- горизонт проекта.

Там же задаются параметры симуляции — число итераций и начальное значение генератора случайных чисел (seed). По заданным параметрам отображается базовая (детерминированная) NPV.

3. Настройка факторов риска

В соответствующем разделе задаются параметры распределений пяти факторов риска. Для непрерывных факторов (рост строительных затрат, изменение цены продажи, регуляторные расходы, темп продаж) указываются минимум, наиболее вероятное значение и максимум треугольного распределения. Для задержки строительства задаются вероятности дискретных исходов (0, 6 и 12 месяцев).

4. Корреляционная матрица

Корреляционная матрица факторов риска доступна для редактирования в таблице. Перед запуском симуляции матрица автоматически проверяется на корректность. Если введенные значения делают матрицу некорректной, приложение использует ближайшую корректную матрицу и выводит уведомление. Структура корреляций отображается на тепловой карте.

5. Запуск симуляции

Нажмите кнопку запуска симуляции на боковой панели. Приложение выполнит две симуляции — с независимыми и с коррелированными рисками — и отобразит результаты. При неизменных параметрах и одинаковом seed результаты воспроизводимы.

6. Интерпретация KPI

После расчёта отображаются ключевые показатели:

- **Средняя и медианная NPV** — центральные характеристики распределения;
- **Вероятность $NPV < 0$** — вероятность убытка проекта;
- **VaR (5%)** — уровень потерь, не превышаемый с вероятностью 95%;
- **Expected Shortfall (5%)** — средняя NPV в худших 5% сценариев.

Положительная средняя NPV не означает отсутствие риска: её следует рассматривать вместе с вероятностью убытка и показателями VaR и ES.

7. Интерпретация графиков

- **Гистограмма NPV** — форма распределения исходов; линии отмечают $NPV = 0$, среднее значение и уровень VaR.
- **Кумулятивная функция распределения (CDF)** — вероятность того, что NPV не превысит заданный уровень; высота кривой в точке $NPV = 0$ соответствует вероятности убытка.
- **Сравнение распределений** — совмещённые гистограммы независимой и коррелированной моделей; различие левых хвостов показывает эффект корреляции.
- **Тепловая карта корреляций** — попарные связи факторов риска.
- **Диаграмма чувствительности** — ранжирование факторов по силе влияния на NPV.

8. Ограничения использования

Приложение предназначено для аналитической и демонстрационной оценки. Параметры распределений и корреляции задаются экспертно и подлежат калибровке на реальных данных перед практическим применением. Результаты не являются инвестиционной рекомендацией.

Автор: Левшин Даниил Дмитриевич. Дисциплина «Инвестиционная оценка», 2026.